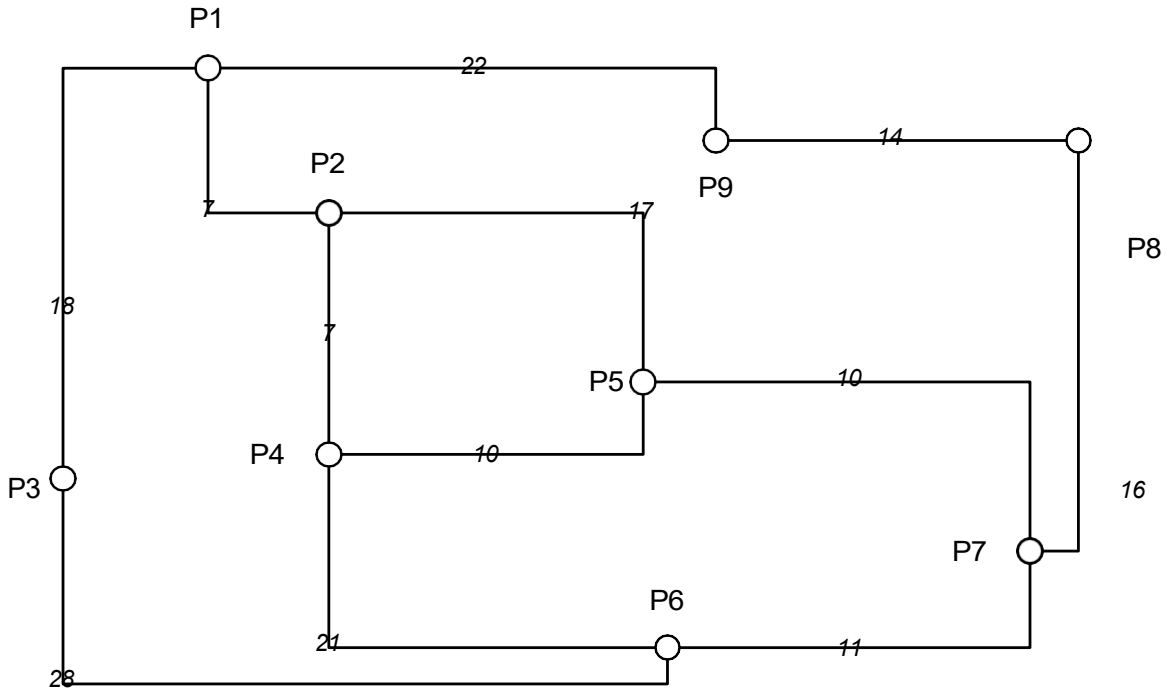
# Elaborato – Dimensionamento di un sistema AGV

L'azienda XXYY produce sistemi di trazione per veicoli ad alte prestazioni. Si rifornisce di materiale semilavorato e produce, secondo le specifiche dei clienti, con una domanda pressoché costante. All'interno dello stabilimento, nel corso degli anni, sono state tracciate diverse strategie di lavorazione che portano i prodotti a muoversi tra i vari reparti generando ingorghi e possibili incidenti. Nel tentativo di ridurre i fattori di rischio, un furbo ingegnere di produzione decide di proporre l'asservimento automatico dei centri di lavorazione tramite carrelli a guida automatica (AGV). A seguito di un'analisi preliminare del layout, vengono individuati 9 centri di prelievo/consegna (P), indicati come P1, P2, …, P9, che rappresentano i principali punti di scambio materiale tra i reparti produttivi. La rete di percorrenza degli AGV viene definita sfruttando i corridoi esistenti dello stabilimento. La configurazione del tracciato è riportata in figura.




Sulla base della geometria del layout (tratti lineari e tratti ortogonali), sono state calcolate le distanze minime di percorrenza tra ciascuna coppia di CP, riportate nella tabella delle distanze $D_{ij}$[m], già riportate in figura.

| $P_i$ | $Pj$ | $Dij$[m] |
|---|---|---|
| P1 | P2 | 18 |
| P1 | P3 | 7 |
| P1 | P9 | 22 |
| P2 | P4 | 7 |
| P2 | P5 | 17 |
| P3 | P6 | 28 |

| | | |
|---|---|---|
| P4 | P5 | 10 |
| P4 | P6 | 21 |
| P5 | P7 | 10 |
| P6 | P7 | 11 |
| P7 | P8 | 16 |
| P8 | P9 | 14 |

L'analisi dei flussi produttivi ha inoltre permesso di determinare il numero medio di trasferimenti richiesti nell'unità di tempo tra ciascuna coppia di centri. Tali dati sono riportati nella tabella dei flussi
$F_{ij}$, espressa in viaggi/turno. Si consideri un turno produttivo standard della durata di 8 ore**.**

| | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | 0 | 70 | 8 | 6 | | | 89 | 16 | 20 |
| P2 | 31 | 0 | | 78 | | 66 | | | 9 |
| P3 | | | 0 | 61 | 66 | | | 78 | |
| P4 | 56 | | | 0 | | 89 | | | |
| P5 | 7 | | 9 | | 0 | | | 15 | |
| P6 | 88 | | | | | 0 | 55 | | 70 |
| P7 | 25 | | | 33 | | 7 | 0 | | |
| P8 | 22 | | 120 | | 56 | | 56 | 0 | |
| P9 | | 33 | 47 | | | | 17 | | 0 |

Si ipotizza che:

- ogni missione consista nel trasporto di un'unità di carico dal punto $P_i$ al punto $P_j$; si considerano solo i viaggi di andata (non si include un rientro a vuoto nel tempo di missione);
- la velocità degli AGV sia costante e uguale sia a carico sia a vuoto e pari a 0.8 [m/s];
- i tempi di carico e scarico siano costanti e indipendenti dal centro considerato, pari rispettivamente a 30 e 55 [s];
- il sistema debba operare con un coefficiente massimo di utilizzazione pari a 0.85, al fine di garantire robustezza operativa.

Per portare la richiesta all'ufficio competente è necessario quantificare costi e benefici, si chiede dunque in questo elaborato di determinare (motivando ogni scelta):

1. la matrice delle distanze secondo il criterio del percorso minimo; esplicitando per ogni P il calcolo della distanza ad ogni P servito.
2. il tempo richiesto per completare tutte le missioni;
3. il numero di carrelli AGV minimo necessario al completamento di tutte le missioni;
4. il tasso di utilizzazione effettiva, commentando se il sistema è adeguato o vicino alla saturazione.

Velocità AGV: $v = 0.8\, m/s$

Tempo di carico: $t_c = 30\, s$

Tempo di scarico: $t_s = 55\, s$

Turno: $8\, h = 28800\, s$

Coefficiente massimo di utilizzazione: $U_{max} = 0.85$

Tempo di una singola missione:

$$t_{ij} = t_c + \frac{D_{ij}}{v} + t_s$$

$$t_{ij} = 30 + \frac{D_{ij}}{0.8} + 55$$

Matrice delle distanze minime:

$$D = \begin{bmatrix} 0 & 18 & 7 & 25 & 35 & 35 & 45 & 36 & 22 \\ 18 & 0 & 25 & 7 & 17 & 28 & 27 & 43 & 40 \\ 7 & 25 & 0 & 32 & 42 & 28 & 39 & 43 & 29 \\ 25 & 7 & 32 & 0 & 10 & 21 & 20 & 36 & 47 \\ 35 & 17 & 42 & 10 & 0 & 21 & 10 & 26 & 40 \\ 35 & 28 & 28 & 21 & 21 & 0 & 11 & 27 & 41 \\ 45 & 27 & 39 & 20 & 10 & 11 & 0 & 16 & 30 \\ 36 & 43 & 43 & 36 & 26 & 27 & 16 & 0 & 14 \\ 22 & 40 & 29 & 47 & 40 & 41 & 30 & 14 & 0 \end{bmatrix}$$

Esempi di percorsi minimi:

$D_{1,4} = D_{1,2} + D_{2,4} = 18 + 7 = 25$

$D_{1,5} = D_{1,2} + D_{2,5} = 18 + 17 = 35$

$D_{1,8} = D_{1,9} + D_{9,8} = 22 + 14 = 36$

$D_{3,4} = D_{3,1} + D_{1,2} + D_{2,4} = 7 + 18 + 7 = 32$

$D_{4,7} = D_{4,5} + D_{5,7} = 10 + 10 = 20$

$D_{6,9} = D_{6,7} + D_{7,8} + D_{8,9} = 11 + 16 + 14 = 41$

Numero totale delle missioni: $N_{missioni} = 1403$

Tempo di ogni relazione: $T_{ij} = F_{ij} \cdot t_{ij}$

Con: $t_{ij} = 85 + 1.25\, D_{ij}$

Per esempio possiamo avere:

P1 → P2:

$t_{12} = 85 + 1.25 \cdot 18 = 107.5$

$T_{12} = 70 \cdot 107.5 = 7525$

P2 → P4:

$t_{24} = 85 + 1.25 \cdot 7 = 93.75$

$T_{24} = 78 \cdot 93.75 = 7312.5$

Tempo totale richiesto sommando tutti i contributi:

$T_{tot} = 171197.5\, s$

$T_{tot} = 2853.29\, min$

$T_{tot} = 47.55\, h$

Quindi abbiamo che ogni AGV in un turno di 8h può lavorare al massimo con utilizzazione 0.85, quindi il tempo disponibile per ogni AGV è:

$T_{disp,AGV} = 0.85 \cdot 28800 = 24480$

Il numero di minimo di AGV richiesto è (arrotondando per eccesso):

$$n = \frac{T_{tot}}{T_{disp,AGV}}$$

$$n = \frac{171197.5}{24480} = 6.993 = 7$$

Con 7 AGV l'utilizzazione effettiva vale:

$$U_{eff} = \frac{T_{tot}}{7 \cdot 28800}$$

$$U_{eff} = \frac{171197.5}{201600} = 0.8492 = 84.92\%$$

Il sistema risulta formalmente adeguato, perché 0.8492 < 0. 85.

Il sistema però è molto vicino alla saturazione, quindi è consigliabile aggiungere un ulteriore sistema AGV.